2025年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　経営システム工学専攻
修士課程入学試験問題

微分・積分

【この試験は 微分・積分 の問題で、1ページから 3 ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

筆記用具以外の持ち込みは不可となります。

試験時間　50 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
微分・積分	各問につき1枚の解答用紙に解答しなさい。 各解答用紙には、必ず設問番号を付すこと。	1枚もの×3	×

実施日	2024年8月2日	専攻	経営システム工学専攻	科目	微分・積分

1

周期2πの関数$f(x)$が区間$[-\pi, \pi]$で積分可能で，$f(x)$のフーリエ級数が

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos nx+b_n\sin nx\right)\quad(n=1,2,\cdots)$$

のように表されるものとする。なお，a_0, a_n, b_nはフーリエ係数（実数）である。このとき，以下の問いに答えなさい。

（1）フーリエ係数a_0, a_n, b_nと$f(x)$との関係を表しなさい。

（2）いま，周期2πの関数$f(x)$が区間$[-\pi, \pi]$で，$f(x)=x^2$で定義されるとき，（1）の結果を利用して，フーリエ係数a_0, a_n, b_nを表しなさい。

（3）以上の結果を用いて，無限級数$1+\frac{1}{3^2}+\frac{1}{5^2}+\frac{1}{7^2}+\cdots$の値を求めなさい。

実 施 日	2024年8月2日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	微分・積分

2

極方程式$r=a+b\cos\theta\ (0\le\theta\le 2\pi)$で表される曲線を考える。

（1）$a=b=1$ のとき，この曲線で囲まれた面積S_1，および曲線の長さLを求めなさい。

（2）$a=1$，$b=2$のとき，この曲線で囲まれた面積S_2を求めなさい。

実 施 日	2024年8月2日	専 攻	経営システム工学専攻	科 目	微分・積分

3

ラプラス逆変換の公式

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{e^{-\sqrt{as}}}{s}\right]=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_{\sqrt{\frac{a}{4t}}}^{\infty}e^{-z^2}dz,\quad a>0$$

を以下の手順で証明しなさい。ただし，ラプラス変換および逆変換を

$$\mathcal{L}[F(x,t)]=\int_0^{\infty}e^{-st}F(x,t)\,dt=:\widehat{F}(x,s)$$

$$\mathcal{L}^{-1}[\widehat{F}(x,s)]=F(x,t)$$

とする。

（1）偏微分方程式

$$\frac{\partial F(x,t)}{\partial t}=D\frac{\partial^2 F(x,t)}{\partial x^2},\quad D>0,\ 0<x<\infty,\ 0<t<\infty$$

$$F(x,0)=1,\quad F(0,t)=0,\quad F(\infty,t)=1$$

を変数変換$y=x/\sqrt{4Dt}$によって常微分方程式に変形しなさい。

（2）（1）の常微分方程式を解きなさい。

（3）ラプラス変換

$$\mathcal{L}\left[\frac{\partial F(x,t)}{\partial t}\right]=s\widehat{F}(x,s)-F(x,0)$$

が成り立つことを示しなさい。

（4）（1）の偏微分方程式をラプラス変換し，変換後の常微分方程式を解きなさい。

（5）（2），（4）を用いて題意を証明しなさい。